Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ «Информатика и системы управления»

КАФЕДРА «Теоретическая информатика и компьютерные технологии»

Летучка № 1

по курсу «Методы оптимизации»

«Поиск минимума функции»

Студент группы ИУ9-82Б Шемякин В.А.

Преподаватель Посевин Д. П.

Москва 2026

1 Задание

1. Изучить методы:
   - метод Свенна локализации минимума унимодальной функции;
   - метод Фибоначчи поиска минимума унимодальной функции;
   - теоремы об условиях существования минимума функции.
2. Реализовать:
   - Метод Свенна — локализация интервала, содержащего минимум.
   - Метод Фибоначчи — поиск минимума с заданной точностью. В консоль выводить и значение точки минимума, и заданную точность.
   - Численное доказательство унимодальности целевой функции вашего варианта на компакте, полученном методом Свенна. Первую производную находить только численно (аналитически нельзя). Целевая функция должна быть обёрнута в метод (функцию).
   - Численное доказательство (вторую производную аналитически находить нельзя), используя правило дождя, что найденная точка минимума действительно является минимумом, а не максимумом или точкой перегиба.

Вариант 29: функция $f(x) = |x^3 - 3x|$.

2 Результаты

Исходный код программы представлен в листинге 1.

```
function svenn(f, x0, h)
    x1 = x0
    x2 = x0 + h
    if f(x2) > f(x1)
        h = -h
        x2 = x0 + h
    end
    while f(x2) < f(x1)
```

```
        x1 = x2
        x2 = x1 + h
        h = 2 * h
    end
    a = min(x1, x2)
    b = max(x1, x2)
    return a, b
end

function fibonacci_search(f, a, b, eps)
    n = 1
    while fib(n + 2) < (b - a) / eps
        n += 1
    end
    k = 1
    x1 = a + (b - a) * fib(n) / fib(n + 2)
    x2 = a + (b - a) * fib(n + 1) / fib(n + 2)
    f1 = f(x1)
    f2 = f(x2)
    while k < n
        if f1 > f2
            a = x1
            x1 = x2
            f1 = f2
            x2 = a + (b - a) * fib(n - k + 1) / fib(n - k + 2)
            f2 = f(x2)
        else
            b = x2
            x2 = x1
            f2 = f1
            x1 = a + (b - a) * fib(n - k) / fib(n - k + 2)
            f1 = f(x1)
        end
        k += 1
    end
    candidates = [a, b, (a + b) / 2, x1, x2]
    x_min = candidates[1]
    for c in candidates
        if f(c) < f(x_min)
            x_min = c
        end
    end
    println("                              : ", x_min)
    println("                                   : ", eps)
    return x_min, eps
```

```
end

function fib(n)
    if n <= 1
        return n
    end
    a, b = 0, 1
    for _ in 2:n
        a, b = b, a + b
    end
    return b
end

function num_derivative(f, x, delta=1e-7)
    return (f(x + delta) - f(x - delta)) / (2 * delta)
end

function num_second_derivative(f, x, delta=1e-6)
    return (f(x + delta) - 2 * f(x) + f(x - delta)) / (delta^2)
end

function prove_unimodality(f, a, b, n_points=100)
    step = (b - a) / (n_points - 1)
    sign_changes = 0
    prev_der = num_derivative(f, a)
    for i in 2:n_points
        x = a + (i - 1) * step
        der = num_derivative(f, x)
        if (prev_der < 0 && der >= 0) || (prev_der > 0 && der <= 0)
            sign_changes += 1
        end
        prev_der = der
    end
    unimodal = (sign_changes == 1)
    println("                                        [", a, ", ", b, "]:                                                                  ",
    sign_changes, "        .                                  : ",
    unimodal)
    return unimodal
end

function prove_minimum_rule(f, x_min, precision=1e-5)
    delta = max(1e-10, precision * 0.5)
    fpp = num_second_derivative(f, x_min, delta)
```

```
    f0 = f(x_min)
    rain_left = f(x_min - delta) >= f0 - 1e-12
    rain_right = f(x_min + delta) >= f0 - 1e-12
    is_min_rain = rain_left && rain_right
    is_min = is_min_rain
    println("                                                    (                    ): ", fpp)
    println("                              : f(x*-h) >= f(x*), f(x*+h) >= f(x*)        h=", delta, " : ", rain_left, ", ", rain_right)
    println("                                                    (                                        ): ", is_min)
    return is_min
end

f(x) = abs(x^3 - 3 * x)

a, b = svenn(f, 0.0, 0.1)
println("                        :                    [", a, ", ", b, "]")

x_min, precision = fibonacci_search(f, a, b, 1e-5)

prove_unimodality(f, a, b)

prove_minimum_rule(f, x_min, precision)
```

Результат представлен на рисунке 1.

```
PS C:\Users\Venya\BMSTUProg\Optimization\let1> julia main.jl
Метод Свенна: интервал [-0.1, 0.0]
Точка минимума: 0.0
Заданная точность: 1.0e-5
Численная проверка унимодальности на [-0.1, 0.0]: смена знака первой производной 1 раз. Унимодальность: true
Вторая производная в точке (численно): 1.19999999999e6
Правило дождя: f(x*-h) >= f(x*), f(x*+h) >= f(x*) при h=5.0e-6 : true, true
Точка является минимумом (не максимум и не перегиб): true
```

Рис. 1 — Результат

.